Propriétés colligatives · Mémo

BMI · M2 · FC3 · comment résoudre un item, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A, B, C, G ou H) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A · « l'osmolarité est de… » **B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse » **C** · « l'ajout de soluté provoque… » **G** · « à propos de…, s'exprime en… » **H** · « quel est, que vaut, calculer… »

Énoncé avec plusieurs solutés (cas clinique, perfusion, hématies plongées) : l'annoter une seule fois, avant les items. `soluté : C × i = …` pour chacun · ω_T = … (tous) · ω_{eff} = … (sans l'urée) · entourer les données à convertir (g/L, °C, cm) et la valeur de référence (300 mosmol/L, Δθ normal). Ensuite, chaque item se tranche avec **A** (le total), **B** (le sens de l'eau), **H** (le nombre).

A « l'osmolarité est de… »

Ça tombe sous la forme : « L'osmolarité de la solution est de … mosmol/L » · « Une solution contient … de NaCl, de glucose et d'urée »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Savoir si le soluté se coupe en ions

① L'énoncé décide s'il le dit (« totalement dissocié », « non dissocié », α donné). ② Sinon, lire la formule : un **sel** (métal + Cl : NaCl, KCl, $MgCl_2$) se coupe entièrement ; une **molécule neutre** (glucose, urée, éthanol, protéine) ne se coupe pas. ③ Se coupe en partie (acide ascorbique) : α est alors donné.

✎ AU CRAYON `NaCl : sel → se coupe · glucose : molécule → non`

2 Écrire le i de chaque soluté

Ne se coupe pas → i = 1. Se coupe entièrement → i = p, le nombre d'ions lus dans la formule ($MgCl_2$ = 1 Mg^{2+} + 2 Cl^- → 3). Se coupe en partie → i = 1 + α(p − 1), avec α = fraction des molécules qui se coupent (0 = aucune, 1 = toutes).

✎ AU CRAYON `NaCl : i = 2 · MgCl₂ : i = 3 · glucose : i = 1`

3 Multiplier C par i, puis passer en mosmol/L

mol/L × i = osmol/L, puis × 1 000.

✎ AU CRAYON `NaCl : 0,1 × 2 = 0,2 osmol/L = 200 mosmol/L`

4 Additionner tous les solutés

Cocher chaque soluté de l'énoncé : aucun oubli, protéine et urée comprises.

✎ AU CRAYON ω_T = 200 + 50 + … = … mosmol/L

5 Comparer au nombre de l'item

Égal → vrai. Écart d'un facteur 2 ou 3 → un i est faux.

✎ AU CRAYON `item 100 · trouvé 200 → facteur 2 → ✗`

MATRICE

soluté à 0,05 mol/L	se coupe en	i	ω (mosmol/L)
NaCl ou KCl	2 ions	2	**100**
$MgCl_2$	Mg^{2+} + 2 Cl^-	3	**150**
glucose, urée	ne se coupe pas	1	**50**
protéine (même 60 000 g/mol)	ne se coupe pas	1	**50**
soluté à 2 ions, α = 0,5	la moitié se coupe	1 + 0,5 × 1 = 1,5	**75**

À savoir : le poly donne NaCl (dissociation complète si solution non saturée), le glucose (α = 0) et l'acide ascorbique (0 < α < 1) ; la règle « sel → ions, molécule neutre → 1 » est de la chimie générale, conforme à tous les corrigés. α (coefficient de dissociation) = fraction des molécules qui se coupent ; p = nombre d'ions par molécule. α = 0 (glucose) → i = 1 ; α = 1 (NaCl non saturé) → i = p ; 0 < α < 1 (acide ascorbique). Osmolalité (par kg de solvant) ≈ osmolarité (par litre) en solution aqueuse diluée.

🧠 **Pour retenir :** on compte les têtes, pas le poids : un ion et une protéine géante valent 1 chacun.

✎ **Exemple** « Une solution de $MgCl_2$ à 0,08 mol/L a une osmolarité de 160 mosmol/L. » → `MgCl₂ : i = 3 ; 0,08 × 3 = 0,24 osmol/L = 240` → **× faux** (160 = i pris égal à 2).

B « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

Ça tombe sous la forme : « La solution est hyper-osmolaire / isotonique par rapport au plasma » · « Un phénomène d'hémolyse / de plasmolyse sera observé » · « L'eau tendra à sortir des hématies »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Écrire les deux totaux

ω_T avec tous les solutés ; ω_{eff} en barrant l'urée (elle traverse la membrane).

✎ AU CRAYON `ωT = 300 · ωeff = 300 − 120 (urée) = 180`

2 Choisir le bon total d'après le mot de l'item

« -osmolaire » → ω_T. « tonique », « l'eau entre ou sort », « hémolyse », « plasmolyse » → ω_{eff}.

✎ AU CRAYON `item « isotonique » → je prends ωeff`

3 Comparer à 300 (l'intérieur de la cellule)

Plus petit, égal ou plus grand ?

✎ AU CRAYON `ωeff = 180 < 300 → hypotonique`

4 Écrire le sens de l'eau, puis ce qu'on observe

Dehors moins concentré → l'eau entre : gonflent, hémolyse en dessous de 260. Dehors plus concentré → l'eau sort : plasmolyse.

✎ AU CRAYON `l'eau entre · 180 < 260 → hémolyse`

MATRICE

ω_{eff} dehors (mosmol/L)	tonicité	l'eau	les hématies
en dessous de 260	hypotonique	entre	**gonflent puis éclatent : hémolyse**
de 260 à 300	hypotonique	entre	gonflent (turgescence)
300	isotonique	flux net nul	**intactes**
au-dessus de 300	hypertonique	sort	**se contractent : plasmolyse**

À savoir : la membrane cellulaire laisse passer l'eau et l'urée ; l'urée s'équilibre de part et d'autre et ne crée pas de différence de pression osmotique. Iso-osmolaire = même ω totale que le plasma ; isotonique = même ω efficace. Équilibre si $\omega_{eff,extra} = \omega_{eff,intra}$. Solutions injectables : toujours isotoniques, sauf pour corriger l'osmolalité du sang.

🧠 **Pour retenir :** « l'eau suit le sel » ; osmolaire = tout le monde, tonique = sans l'urée.

✎ **Exemple** « Des hématies plongées dans 0,10 mol/L de KCl et 0,12 mol/L d'urée : la solution est hyper-osmolaire et les hématies éclatent. » → `ωT = 200 + 120 = 320 > 300` ; `ωeff = 200 < 260 → l'eau entre, hémolyse` → ✓ **vrai**.

C « l'ajout de soluté provoque… »

Ça tombe sous la forme : « L'ajout de solutés a pour conséquence une augmentation / une diminution de la température de fusion, d'ébullition, de la pression osmotique » · « Le niveau monte du côté… »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Nommer la grandeur qui bouge

Congélation (= fusion = solidification), ébullition, Δθ, π ou niveau du tube en U.

✎ AU CRAYON `grandeur : T de congélation`

2 Écrire la formule mère et barrer ce qui ne bouge pas

$\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$ (K_c fixe) ; $\pi = \omega RT$ (R fixe, T si elle est constante).

✎ AU CRAYON `Δθ = ~~Kc~~ × Cosm → Δθ suit Cosm`

3 Comparer le nombre de particules avant et après

Σ C × i avant et après ; pour π, regarder aussi T en kelvins.

✎ AU CRAYON `avant 100 · après 200 → Δθ × 2 → congélation plus basse`

4 Dessiner les deux flèches côte à côte

La flèche trouvée et celle de l'item : pareilles → vrai ; opposées, ou l'une bouge et l'autre non → faux.

✎ AU CRAYON `trouvée : baisse · item : monte → ✗`

MATRICE

formule mère	ce qui ne bouge pas → on le barre	il reste
$\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$	K_c (même solvant)	plus de particules → Δθ plus grand → congélation **plus basse**
	eau pure : $C_{osm} = 0$	Δθ = 0 : congèle à 0 °C
ébullition	—	plus de soluté → ébullition **plus haute**
$\pi = \omega RT$	T constante	π proportionnelle à ω (ω × 2 → π × 2)
	ω constante	π proportionnelle à T en K
$\Delta\pi = \rho g \Delta h$	ρ, g	niveau plus haut du côté le plus concentré

À savoir : $\Delta\theta = T_{solvant} - T_{solution}$ est positif ; la température de congélation de la solution vaut $-\Delta\theta$ (en °C, pour l'eau). Osmose : le solvant va du moins concentré vers le plus concentré (passif).

🧠 **Pour retenir :** le soluté gêne les changements d'état : plus bas pour geler, plus haut pour bouillir.

✎ **Exemple** « Doubler l'osmolalité d'une solution aqueuse double sa température de congélation. » → `Δθ × 2 ; T congélation = −Δθ : elle baisse` → × **faux**.

G « à propos de..., s'exprime en... »

Ça tombe sous la forme : « La molarité est de ... mol/kg » · « À propos des propriétés colligatives... » · « L'osmose est un transport actif »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Souligner le mot clé de l'item

Massique, molaire, molale, osmolaire, osmolale, colligatif, osmose, compartiment...

✎ AU CRAYON « osmolalité »

2 Écrire la définition en une ligne

Ce qu'on compte (masse, moles, osmoles) / par quoi on divise (litre de solution ou kg de solvant), ou la phrase du cours.

✎ AU CRAYON osmolalité = osmoles / kg de solvant

3 Comparer mot à mot, unité comprise

Même mot et même unité → vrai ; un seul mot ou une unité qui change → faux.

✎ AU CRAYON item « par litre » · cours « par kg » → ✗

4 Si c'est faux, écrire la correction

Le mot faux, une flèche, le mot du cours : c'est ce qui se retient.

✎ AU CRAYON par litre → par kg de solvant

MATRICE

grandeur	on compte	par	unité SI	dépend de T ?
massique	masse	litre de solution	kg/m³ = g/L	oui
molaRité	moles	litre de solution	mol/m³ = mmol/L	oui
molaLité	moles	kg de solvant	mol/kg	non
osmolaRité ω	osmoles	litre de solution	osmol/L	oui
osmolaLité C_{osm}	osmoles	kg de solvant	osmol/kg	non

À savoir : colligatif = dépend du nombre, pas de la nature des solutés ; massique : ne rend pas compte du nombre de moles ; « -émie » = par litre de plasma (natrémie 145 mmol/L) ; sang : 300 mosm/kg ± 2,5 %, mesuré par cryoscopie sans identifier les solutés ; LEC : Na^+ et Cl^- ; LIC : K^+ et protéines ; LIC et LEC ≈ 300 mosm/L ; membrane semi-perméable : passe le solvant, pas les solutés ; K_c en K·kg/mol.

🧠 **Pour retenir :** molaRité : R comme Récipient (le litre de solution) ; molaLité : L comme Lourd (le kilo de solvant).

✎ **Exemple** « L'osmolalité s'exprime en osmoles par litre de solution. » → `osmolalité = osmoles / kg de solvant` → **× faux** (par litre → par kg de solvant).

H « quel est, que vaut, calculer... »

Ça tombe sous la forme : « Quel est l'abaissement cryoscopique ? » · « Quelle est son osmolalité ? » · « Quelle serait son alcoolémie ? » · « Que vaut π ? »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Convertir avant tout calcul

mmol/L = mol/m³ ; g/L = kg/m³ ; °C + 273 = K ; cm → m ; mosmol → osmol avant K_c.

✎ AU CRAYON 0,1 mol/L = 100 mol/m³ · 27 °C = 300 K

2 Choisir la ligne du tableau et écrire la formule

Le nom de la ligne dit le sens de l'opération (diviser ou multiplier).

✎ AU CRAYON « Δθ → osmolalité » : $C_{osm} = Δθ ÷ K_c$

3 Calculer les chiffres, puis les puissances de 10

Un résultat à la fois, avec son unité.

✎ AU CRAYON 0,95 ÷ 1,9 = 0,5 osmol/kg = 500 mosmol/kg

4 Comparer à l'item

Égal → vrai. Facteur 2, 10 ou 1 000 d'écart → i, conversion ou opération oubliée → faux.

✎ AU CRAYON item 50 · trouvé 500 → facteur 10 → ✗

AIDE-MÉMOIRE DES CONVERSIONS

je lis	j'écris
mmol/L	= mol/m³ (même nombre)
g/L	= kg/m³ (même nombre)
mosmol/L	= osmol/m³
°C	+ 273 → K
cm	× 0,01 → m
1 kg d'eau	≈ 1 L
K_c eau	1,86 (ou celui de l'énoncé)

✎ **Exemple** « Δθ = 0,95 °C avec K_c = 1,9 °C·kg/mol : l'osmolalité vaut 500 mosmol/kg. » → ligne « Δθ → osmolalité » : `0,95 ÷ 1,9 = 0,5 osmol/kg = 500` → **✓ vrai**.

LE TABLEAU DES CALCULS : UNE LIGNE PAR TYPE DE CALCUL

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
« conversions de concentration »	g/L = kg/m^3 · mmol/L = mol/m^3 · mosmol/L = osmol/m^3 · « x % » = x g pour 100 mL = 10x g/L
« g/L → osmolarité »	C (g/L) ÷ M = mol/L · × i = osmol/L · × 1 000 = mosmol/L
« osmolarité → g/L »	ω ÷ i = mol/L · × M = g/L
« ω d'un mélange »	$\omega_T = \Sigma$ C × i (tous les solutés) · $\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$
« i avec dissociation partielle »	i = 1 + α(p − 1) · p = ions donnés par une molécule · α = fraction qui se coupe · α = 0 → i = 1 · α = 1 → i = p
« Δθ → osmolalité »	C_{osm} = Δθ ÷ K_c (osmol/kg) · × 1 000 = mosmol/kg
« osmolalité → Δθ »	Δθ = K_c × C_{osm} (C_{osm} en osmol/kg) · T de congélation = 0 °C − Δθ
« excès d'osmolalité → masse »	excès = C_{osm} patient − C_{osm} normal (ou (Δθ patient − Δθ normal) ÷ K_c) · × M = g/L (1 kg de plasma ≈ 1 L)
« osmolalité calculée »	2 × Na + glucose + urée (en mmol/L) · écart avec la mesurée → une substance s'accumule ou se perd
« π = ωRT »	ω en mol/m^3 (= mmol/L × i) · T en K · π en Pa
« Δπ = ρgΔh »	ρ = 1 000 kg/m^3 · g = 10 m/s^2 · Δh en m · Δπ en Pa

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. Une solution de perfusion contient 0,06 mol/L de $MgCl_2$ et 0,12 mol/L d'urée. *Données : ω plasma = 300 mosmol/L ; K_c = 1,86 °C·kg/mol ; osmolalité et osmolarité sont assimilées.*

Annotation (une seule fois) : `MgCl₂ : 0,06 × 3 = 180` · `urée : 0,12 × 1 = 120` · `ωT = 300` · `ωeff = 180`

item	rubrique	au crayon	verdict
A. La solution est iso-osmolaire au plasma	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »	osmolaire → ω_T = 300 = 300	✓ vrai
B. La solution est isotonique au plasma	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »	tonique → ω_{eff} = 180 < 300	× faux
C. Des hématies plongées dans cette solution subissent une hémolyse	**B** · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »	180 < 260 → l'eau entre, hémolyse	✓ vrai
D. Son abaissement cryoscopique vaut environ 0,56 °C	**H** · « quel est, que vaut, calculer… »	« osmolalité → Δθ » : 1,86 × 0,3 = 0,558	✓ vrai
E. Elle congèle à +0,56 °C	**C** · « l'ajout de soluté provoque… »	congélation = −Δθ : flèche vers le bas	× faux
(piège possible) F. L'osmolarité vaut 240 mosmol/L	**A** · « l'osmolarité est de… »	$MgCl_2$ compté 2 : 120 + 120 ; juste : 300	× faux

Les grandes lignes du cours

Quantifier (massique · molaire · molale) → **Compter les osmoles** (n × i → osmolarité, osmolalité) → **Propriétés colligatives** (Δθ (cryoscopie) · ébullition · π) → **Osmose** (semi-perméable · Δπ = ρgΔh) → **Cellules** (ω efficace · hématies · LIC, LEC)

- La présence de soluté modifie certaines propriétés physico-chimiques par rapport au solvant pur. Propriétés colligatives : elles permettent de dénombrer les éléments dissous et dépendent du nombre, pas de la nature, des solutés.
- On quantifie par masse (massique), par moles (molaire, molale) puis par osmoles : $n_{osm} = n \times i$, $i = 1 + \alpha(p - 1)$.
- Osmolalité du sang : 300 mosm/kg, mesurée par cryoscopie ; osmolalité calculée = 2 × Na + glucose + urée.
- Congélation abaissée ($\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$), ébullition augmentée ; pression osmotique $\pi = \omega RT$ (collisions sur les parois).
- Osmose : le solvant traverse la membrane semi-perméable vers le plus concentré, passivement ; équilibre $\Delta\pi = \rho g \Delta h$.
- Cellules : seules les osmoles efficaces (pas l'urée) déplacent l'eau ; LIC et LEC à 300 ; hématies : turgescence, hémolyse (résistance 260 à 340), plasmolyse.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)

- la fraction molaire $X_i = n_i/\Sigma n$ (somme égale à 1, sans unité) et son usage pour les gaz : pression partielle $p_i = X_i \times p_T$, air à 80 % de N_2 et 20 % d'O_2, gaz dissous dans le sang
- « interactions moléculaires solvant-solvant, solvant-soluté, soluté-soluté »
- « solution = molécules de solvant + molécules de soluté »
- la phrase « ces propriétés sont appelées propriétés colligatives » de l'encadré « origine »

Passerelle · hors FC3 · d'après les corrigés d'annales
Ajouter un soluté fait **diminuer la pression de vapeur saturante** (vrai dans les corrigés, absent de la fiche).

Pour la suite : la **Fiche réflexe** pour les règles et les exemples dessinés ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** ; les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** et les valeurs dans **Éléments à connaître**.